MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	4 heures	/ 20	Épreuve complète : analyse, complexes, probabilités

Consignes : L'usage de la calculatrice non programmable est autorisé. Le sujet comporte cinq exercices. La présentation, l'orthographe et la rigueur des démonstrations entrent pour une part importante dans la notation.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (4 pts)

4 × 1 pt

Écris sur ta copie le numéro de l'affirmation suivi de « Vrai » ou de « Faux ». Une justification brève est exigée.

N°	Affirmations
1	Toute suite réelle croissante et majorée est convergente.
2	Si $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ et si $g(x) \geq f(x)$ au voisinage de a, alors $\lim_{x\to a} g(x) = +\infty$.
3	Si deux nombres complexes z et z' vérifient $\lvert z\rvert = \lvert z'\rvert$, alors $z = z'$.
4	Deux événements A et B tels que $P(A) = 0{,}7$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}4$ sont indépendants.

✓ CORRIGÉ

1. **Vrai.** Théorème de convergence monotone : toute suite croissante majorée converge vers un réel.
2. **Vrai.** Théorème de comparaison (minoration) : $g \geq f$ et $f \to +\infty$ entraînent $g \to +\infty$.
3. **Faux.** Contre-exemple : $\lvert 1\rvert = \lvert i\rvert = 1$ et pourtant $1 \neq i$. Le module ne caractérise pas le nombre.
4. **Faux.** L'indépendance exigerait $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0{,}7 \times 0{,}5 = 0{,}35 \neq 0{,}4$.

Exercice 2 — Questionnaire à choix multiple (4 pts)

4 × 1 pt

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Écris le numéro de la question suivi de la lettre de la bonne réponse.

Questions	a	b	c
1. $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x}$ est égale à	0	1	$+\infty$
2. $\displaystyle\int_0^1 e^x\,dx$ est égale à	e	$e-1$	1
3. Un argument de $-1-i$ est	$\frac{\pi}{4}$	$-\frac{3\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$
4. Si $X \sim \mathrm{B}(10\,;0{,}4)$, alors $E(X) =$	4	0,4	2,4

✓ CORRIGÉ

1. **c** — Croissance comparée : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x.
2. **b** — $\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$.
3. **b** — $-1 - i = \sqrt{2}\, e^{-i\frac{3\pi}{4}}$ (troisième quadrant).
4. **a** — $E(X) = np = 10 \times 0{,}4 = 4$.

Exercice 3 — Nombres complexes (4 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O\,;\vec{u}\,;\vec{v})$.

a. Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 4z + 8 = 0$. On note z_1 la solution de partie imaginaire positive et z_2 l'autre solution.

b. Écris z_1 sous forme exponentielle.

c. Soit A et B les points d'affixes respectives z_1 et z_2. Démontre que le triangle OAB est rectangle isocèle en O.

✓ CORRIGÉ

a) $\Delta = 16 - 32 = -16 = (4i)^2$; $z = \dfrac{4 \pm 4i}{2}$: $z_1 = 2 + 2i$, $z_2 = 2 - 2i$.

b) $|z_1| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$ et $\arg z_1 = \frac{\pi}{4}$: $z_1 = 2\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$.

c) $OA = OB = 2\sqrt{2}$ donc OAB est isocèle en O. De plus $AB = |z_1 - z_2| = |4i| = 4$ et $OA^2 + OB^2 = 8 + 8 = 16 = AB^2$: d'après la réciproque de Pythagore, **OAB est rectangle en O.**

Exercice 4 — Probabilités : l'orientation en série D (4 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt

Dans un lycée d'Abidjan, **55 %** des élèves de Terminale sont des filles. On sait que **30 %** des filles et **20 %** des garçons ont choisi la série D. On interroge un élève de Terminale au hasard et on considère les événements : F « l'élève est une fille » et D « l'élève est en série D ».

a. Calcule la probabilité que l'élève interrogé soit en série D.

b. L'élève interrogé est en série D. Calcule la probabilité que ce soit une fille. *(Arrondir à 10^{-2}.)*

c. On interroge successivement 3 élèves de façon indépendante. Calcule la probabilité qu'exactement un d'entre eux soit en série D. *(Arrondir à 10^{-3}.)*

✓ CORRIGÉ

a) Probabilités totales : $P(D) = P(F) \times P_F(D) + P(\bar{F}) \times P_{\bar{F}}(D) = 0{,}55 \times 0{,}30 + 0{,}45 \times 0{,}20 = 0{,}165 + 0{,}09 = 0{,}255$.

b) $P_D(F) = \dfrac{P(F \cap D)}{P(D)} = \dfrac{0{,}165}{0{,}255} \approx 0{,}65$.

c) $X \sim \mathrm{B}(3\,;0{,}255)$: $P(X = 1) = \binom{3}{1}(0{,}255)(0{,}745)^2 = 3 \times 0{,}255 \times 0{,}5550 \approx 0{,}425$.

Exercice 5 — Étude de fonction (4 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 0,5 pt

Soit g la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$g(x) = x + \ln x$$

a. Calcule les limites de g en 0^+ et en $+\infty$.

b. Démontre que g réalise une bijection de $]0\,;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

c. Justifie que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α, puis donne un encadrement de α à 10^{-2} près.

d. Interprète graphiquement le nombre α.

✓ CORRIGÉ

a) En 0^+ : $\ln x \to -\infty$ donc $g(x) \to -\infty$. En $+\infty$: $+\infty$.

b) $g'(x) = 1 + \dfrac{1}{x} > 0$: g est continue et strictement croissante, avec $\lim_{0^+} g = -\infty$ et $\lim_{+\infty} g = +\infty$: c'est une bijection de $]0\,;+\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

c) $0 \in \mathbb{R}$ a un unique antécédent α par g. On calcule $g(0{,}56) \approx -0{,}020 < 0$ et $g(0{,}57) \approx 0{,}008 > 0$: $\alpha \in]0{,}56\,;\,0{,}57[$.

d) α est **l'abscisse du point d'intersection** des courbes $y = \ln x$ et $y = -x$ (on a $\alpha \approx 0{,}567$).